

Opgave 1 (anslået løsnings tid 60 min.)

Skriv en algoritme, der har en tekst (string) som eneste parameter og returnerer det oftest forekommende ord i teksten.

Du kan antage, at der er tale om almindelig tekst (små og store bogstaver i det engelske alfabet), og at de anvendte skilletegn mellem ordene er komma, punktum eller mellemrum (se eksemplet nedenfor). Du kan antage, at der altid er et mellemrum mellem to ord, og at det sidste tegn er et punktum. Ord antages at være ens, selv om nogle forekomster begynder med et lille bogstav og andre med et stort.

Precondition for din algoritme er således, at teksten kun kan indeholde små bogstaver [a-z] store bogstaver [A-Z], blanke/mellemrum, kommaer (,) og punktummer (.).

Eksempel:

```
{The cattle were running back and forth, but there was no wolf to be seen, heard or smelled, so the shepherd decided to take a little nap in a bed of grass and early summer flowers. Soon he was awakened by a sound he had never heard before.}
```

Det korrekte svar i eksemplet er ordet **a**, som forekommer tre gange.

Fra string-klassen er det kun tilladt at anvende metoder, som kan trække en enkeltkarakter ud af teksten, og metoder som kan angive længden af teksten. Opdelingen i ord skal således foretages ved 'håndkraft'.

Opgave 2 (anslået løsnings tid 35 minutter)

Nedenstående array repræsenterer de afgivne stemmer ved et valg.

{7,4,3,5,3,1,6,4,5,1,7,5}

Der er i eksemplet opstillet 7 kandidater (1-7), og der er afgivet i alt 12 stemmer. Kandidat 6 har fået 1 stemme, kandidaterne 1, 3, 4 og 7 har fået hver 2 stemmer, kandidat 5 har fået 3 stemmer, og kandidat 2 har fået 0 stemmer.

Opgaven går ud på at skrive en algoritme som kaldt med arrayet (og evt. arrayets længde) kan afgøre om en kandidat har fået over 50 % af stemmerne. I givet fald returneres kandidatens nummer. Hvis ingen kandidat har fået flertal returneres -1. Der kan være opstillet et vilkårlig antal kandidater, dog mindst to.

I ovenstående eksempel har ingen af kandidaterne opnået flertal, og der skulle således returneres -1.

Angiv tillige din algoritmes tidskompleksitet.